## IV. Kanyaró Európában 8 pont

A kanyaró kórokozója az ún. morbillivírus. A betegség rendkívül ragályos, gyakorlatilag mindenkit megfertőz a beteg környezetében, aki nem védett ellene. Cseppfertőzéssel terjed, s először légutak hámsejtjeit támadja meg. A kezdeti panaszok – köhögés, orrfolyás – után a legnagyobb problémát a rendkívül magas – 40 ºC feletti – láz okozza, ami több napon keresztül fennmaradhat. Kellemetlen szövődménye lehet a középfülgyulladás.

Hazánkban 1969-ben kötelező védőoltást vezettek be a kanyaró ellen. Legyengített morbillivírust tartalmazó oltóanyagot használnak, ami megbízható védettséget ad, bár létrehozhat a természetes kanyaróhoz hasonló oltási betegséget.

1989 óta kevesebb, mint 200 megbetegedés történt hazánkban, amelyek kivétel nélkül szórvány formában jelentkeztek. Napjainkban kanyarójárványok ütötték fel a fejüket Európában, köztük a hazánkkal szomszédos Romániában is.

*Antmann Katalin és Paulovkin András cikke alapján*

1. Mi jellemző a kanyaró kórokozójára? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe!
(2 pont)

A) A sejtmagnélküliek (prokarióták) országába tartozik.
B) Van örökítőanyaga.
C) Mérete milliméteres nagyságrendű.
D) Van sejthártyája.
E) Gazdasejtbe kerülve sokszorozódik.
F) Heterotróf anyagcseréjű.

2. Mi <u>nem</u> jellemző a kanyaró betegségre? A helyes válasz betűjelét, írja a négyzetbe!

A) Ha valaki egyszer megbetegedett, ő védett lesz a vírus ellen.
B) A betegség során lázcsillapítást kell alkalmazni.
C) A bakteriális betegségekhez hasonlóan megfelelő antibiotikumos, gyógyszeres kezeléssel gyógyítható.
D) Lehetnek szövődményei.
E) Nagyon ragályos betegség.

3. Milyen fajta immunizálást végeznek a kanyaró elleni védőoltás során?

A) Mesterséges aktív immunizálást, mert a szervezetbe antitesteket juttatnak, s ezekre a szervezet immunválasszal reagál.
B) Mesterséges passzív immunizálást, mert a szervezetbe kész antitesteket juttatnak, s ezek veszik fel a védelmet a morbillivírussal szemben.
C) Természetes aktív immunizálást, mert a szervezetbe valódi, élő kórokozót juttatnak, s erre a szervezet immunválasszal reagál.
D) Természetes passzív immunizálást, mert a szervezetben nem játszódott le immunválasz.
E) Mesterséges aktív immunizálást, mert a szervezetbe antigéneket juttatnak, s ezekre a szervezet immunválasszal reagál.

4. A szöveg alapján fogalmazza meg, miért félnek sokan a kanyaró elleni védőoltástól!

.....

.....

5. A szövegben olvasható: „1989 óta kevesebb, mint 200 megbetegedés történt hazánkban, amelyek kivétel nélkül szórvány formában jelentkeztek”. Miért nem tekintjük ezt járványnak?

.....

6. A szöveg említi a kanyarós betegeknél lehetséges későbbi szövődményt, a középfülgyulladást. Középfülgyulladás nemcsak a kanyarósoknál alakulhat ki, hanem torokgyulladásos betegnél is. Írja le, hogy honnan, milyen úton jutnak a középfülbe a kórokozók! (2 pont)

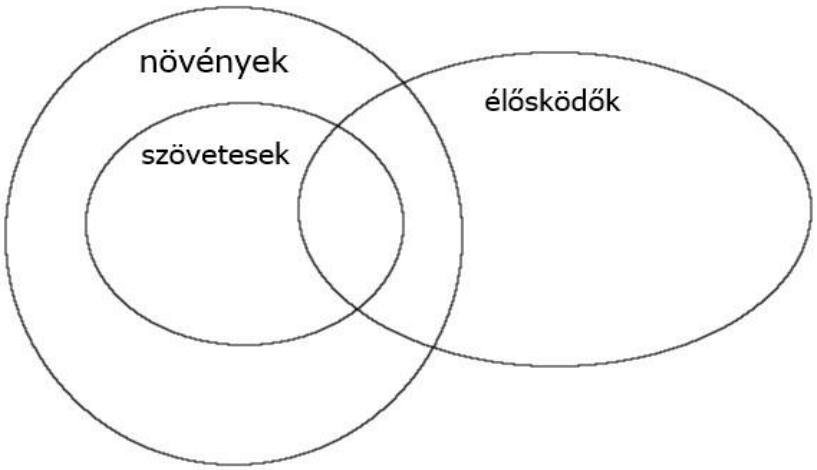
.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## V. Növények és gombák 10 pont

Az alábbi állítások sorszámait írja a megfelelő halmazokba!




1. A **feketefenyő** gázcserenyílásai a tűlevél felszínébe süllyesztettek.
2. A **lisztharmat** fonalai a megtámadott növényeken fehér bevonatot képeznek.
3. A **Katalin-moha** a lombosmohák közé tartozik.
4. Az **aranka** szívógyökereit a gazdanövény rostacsöveibe mélyíti.
5. A **cseresznye** virága szaporodás céljára átalakult hajtás.
6. A **barnamoszatok** sokszor nagyméretű tengeri algák.
7. A telepes **csillárkamoszat** fotoszintetizál.
8. A **peronoszpóra** gombafonalai a gazdanövény szervezetéből nyernek szerves anyagot.
9. A **burgonya** gumója raktározásra módosult.
10. A **struccharaszt** szárazföldi hajtásos növény.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |